PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO NAVEGACIÓN Y APOYO EN FAENAS ACUÍCOLAS CON EMBARCACIONES.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado	Luciano Rain Miranda	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Jefe de Operaciones	Representante Legal
Fecha:	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026	Noviembre de 2026
Firma:			

1. Objetivo

Establecer la forma segura de operar las embarcaciones de Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA durante la navegación, el traslado de personal y materiales, las maniobras de atraque y amarre, el apoyo a las faenas en centros de cultivo y la permanencia de la dotación a bordo durante el turno, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras, la integridad de las embarcaciones y el entorno marino.

Este procedimiento define el orden de las actividades y quién hace cada una. La identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y sus medidas de control se encuentran en la Matriz IPER 2026 de PyV, la que forma parte de este procedimiento y debe ser conocida por todas las personas que participan.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todas las personas trabajadoras de PyV que embarcan en las embarcaciones de la empresa (Yessica I, Juan Eduardo, La Minga, Don Santiago, Prime I y Don Jerónimo, esta última arrendada temporalmente, y cualquier otra que PyV opere), en los canales y centros de cultivo de las comunas de Aysén (incluye Puerto Chacabuco y Puerto Aguirre), Cisnes y Guaitecas. Comprende las siguientes actividades:

- Inicio de turno y revisión de la embarcación previa a la navegación.
- Embarque de la dotación, carga y estiba de materiales y equipos.
- Zarpe, navegación y fondeo.
- Aproximación, atraque y amarre a módulos, pontones, boyas o embarcaciones de la mandante; desamarre y desatraque.
- Traslado de personal entre la embarcación y los módulos.
- Carga y descarga de materiales y apoyo a la faena con brazo hidráulico.
- Permanencia de la embarcación como apoyo junto a la cuadrilla durante la faena.
- Permanencia, alimentación y descanso a bordo durante el turno 14 x 14.
- Operación del motor, sala de máquinas y carga de combustible.
- Término de turno, desembarque y entrega de la embarcación.

Las tareas que se ejecutan en los módulos y en el agua se rigen por su propio procedimiento: apertura (PTS-004), mantención (PTS-005), limpieza y desinfección (PTS-006), cambio de zunchos y flotadores (PTS-007), raspado de estructuras flotantes (PTS-009), cierre (PTS-010), instalación y retiro de pajareras (PTS-021), corte y soldadura (PTS-003), trabajo en altura (PTS-012) e izaje (PTS-017). Las emergencias se rigen por el Plan de Reducción de Riesgo de Desastres y Emergencias (PRRD 2026).

3. Terminología

- **Embarcación:** Nave de PyV utilizada para el traslado y alojamiento de la dotación y como apoyo a las faenas en los centros de cultivo.
- **Dotación:** Personas embarcadas durante el turno. La dotación habitual es de aproximadamente 5 personas, y de 6 cuando la embarcación incorpora motorista. Ninguna faena supera 6 personas.
- **Patrón:** Persona habilitada por la Autoridad Marítima que gobierna la embarcación. Es la máxima autoridad durante la navegación, el fondeo y las emergencias a bordo.
- **Supervisor de faena:** Persona que dirige a la cuadrilla, revisa la documentación de la faena y es responsable de que este procedimiento se aplique.

- **Motorista:** Persona a cargo del motor, la sala de máquinas, el sistema de combustible, el achique y el sistema eléctrico de la embarcación.
- **Tripulante:** Persona que apoya al Patrón en maniobras, vigía, estiba de carga y funciones del zafarrancho.
- **Atraque / desatraque:** Maniobra de acercar la embarcación a un módulo, pontón, muelle u otra embarcación, o de separarla de ellos.
- **Amarre / desamarre:** Acción de asegurar o soltar la embarcación mediante cabos a un punto firme.
- **Fondeo:** Permanencia de la embarcación detenida mediante ancla o amarrada a una boya, en la zona segura indicada para cada centro.
- **Brazo hidráulico:** Equipo de izaje montado en la embarcación para levantar y trasladar cargas. Su operación se rige por el PTS-017.
- **Zafarrancho:** Ejercicio o respuesta organizada ante una emergencia a bordo (incendio, hombre al agua, abandono), con funciones asignadas a cada persona según el cuadro de zafarrancho de la embarcación.
- **Hombre al agua:** Caída de una persona al agua desde la embarcación, un módulo o durante un traslado.
- **Checklist de inicio de turno:** Lista de verificación previa a la navegación (Anexo G del PRRD) que firman el Patrón y el Supervisor.
- **AST:** Análisis Seguro del Trabajo, realizado por la cuadrilla antes de iniciar cada tarea.
- **Puerto cerrado:** Restricción de zarpe dispuesta por la Autoridad Marítima por condiciones de tiempo o de mar.
- **GLP:** Gas licuado de petróleo usado en la cocina de la embarcación.

4. Responsables

- **Gerente General:** Proveer los recursos, las embarcaciones y los equipos de seguridad necesarios para cumplir este procedimiento.
- **Jefe de Operaciones:** Programar los turnos y las faenas, mantener comunicación con las embarcaciones, gestionar la mantención, el abastecimiento y el apoyo (mecánico, remolque) y autorizar los cambios de planificación.
- **Supervisor de faena:** Es el responsable de la aplicación de este procedimiento. Revisa y firma el checklist de inicio de turno junto con el Patrón, dirige el AST, verifica el EPP, coordina con el Patrón las maniobras de apoyo, suspende la faena ante condiciones inseguras y revisa la documentación de la faena (AST, reporte de faena y registro de hallazgos).
- **Patrón:** Gobernar la embarcación y decidir el zarpe, la ruta, el fondeo y la suspensión de la navegación; verificar el estado de la embarcación y de los equipos de salvamento; dirigir las maniobras de atraque y amarre; respetar el número máximo de personas y la estiba de la carga; dirigir los zafarranchos y las emergencias a bordo; e informar a Operaciones y a la Autoridad Marítima cuando corresponda.
- **Motorista:** Revisar y operar el motor, los sistemas auxiliares, el achique y el sistema eléctrico; realizar la carga de combustible; informar al Patrón de cualquier falla; y apoyar las maniobras de amarre y fondeo.
- **Tripulante:** Apoyar en las maniobras de atraque, amarre y fondeo, actuar como vigía durante la navegación, estibar y asegurar la carga, mantener el orden y la limpieza de cubierta y cumplir sus funciones en el zafarrancho.

- **Operarios y soldador:** Cumplir las instrucciones del Patrón a bordo y del Supervisor en la faena, usar el chaleco salvavidas y el EPP, permanecer en los lugares asignados durante la navegación y las maniobras, e informar cualquier condición insegura.
- **Prevención de Riesgos:** Difundir y capacitar en este procedimiento, realizar inspecciones, controlar la vigencia de los equipos de salvamento junto a Operaciones, investigar los incidentes y mantener actualizados este procedimiento y la Matriz IPER.
- **Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo:** Participar en la difusión y evaluación de este procedimiento y de los ejercicios de emergencia, y canalizar las observaciones de los trabajadores.

Durante la navegación, el fondeo y las emergencias a bordo, el Patrón dirige. Durante los trabajos en los módulos, el Supervisor dirige la cuadrilla y coordina con el Patrón cuando se requiere la embarcación. Como Patrones y Supervisores rotan entre embarcaciones y turnos, la nómina de cada turno queda registrada en el checklist de inicio de turno.

5. Normativa Aplicable (Chile)

- Ley N° 16.744: Seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- D.S. N° 101: Reglamento para la aplicación de la Ley N° 16.744.
- D.S. N° 44/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.
- D.S. N° 594/1999 del Ministerio de Salud: Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- D.L. N° 2.222 de 1978: Ley de Navegación, y la normativa e instrucciones de la Autoridad Marítima (DIRECTEMAR y Capitanías de Puerto de la Región de Aysén).
- Ley N° 20.949 y D.S. N° 63/2005: Manejo manual de carga.
- Guía técnica del ISP para la evaluación y control del riesgo por exposición a frío (2026).
- Protocolo de exposición ocupacional a ruido (PREXOR) del MINSAL.
- Ley N° 20.096 y D.S. N° 594: Protección de trabajadores expuestos a radiación ultravioleta de origen solar.
- Ley N° 21.643 (Ley Karin): Prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo.
- Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (SUSESO).

Documentos internos de referencia:

- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Matriz IPER) 2026, versión vigente.
- Plan de Reducción de Riesgo de Desastres y Emergencias (PRRD 2026) y sus anexos: checklist de inicio de turno (Anexo G), pauta de simulacro de hombre al agua (Anexo H) y directorio de emergencia (Anexo I).
- Información de Riesgos Laborales (IRL) del cargo.
- PTS-001 Entrega, uso y mantención de EPP; PTS-003 Corte y soldadura; PTS-012 Trabajo en altura; PTS-017 Izaje; PTS-018 Investigación de accidentes; Procedimiento para accidentes del trabajo.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Cuadros de zafarrancho, instrucciones de emergencia y planos de lucha contraincendio y de dispositivos de salvamento de cada embarcación.

6. Equipos, Herramientas y EPP

Equipos de la embarcación:

- Radio VHF, telefonía celular, Starlink, GPS y POSAT.
- Luces de navegación, pito o bocina para señales acústicas.
- Bombas de achique.
- Brazo hidráulico con sus accesorios de izaje (eslingas, grilletes), según el PTS-017.
- Cabos de amarre, defensas, bichero y sistema de fondeo.

Equipos de salvamento y emergencia:

- Chalecos salvavidas en número suficiente para toda la dotación y en buen estado.
- Aros salvavidas con rabiza.
- Balsa salvavidas con certificación vigente.
- Extintores cargados, vigentes y accesibles.
- Botiquín de primeros auxilios completo.
- Bengalas y demás elementos de señalización con fecha vigente.
- Cuadro de zafarrancho y directorio de emergencia publicados a bordo.

Habitabilidad:

- Cocina a GLP con cilindro sujeto, regulador y conexiones sin fugas.
- Reserva de agua potable para el turno.
- Ropa de recambio seca y espacio de secado.

EPP (según el cargo, la Matriz IPER y el PTS-001):

- Chaleco salvavidas: obligatorio en cubierta, durante la navegación, las maniobras de atraque y amarre, los traslados a módulos y la carga y descarga.
- Casco con barbiquejo durante maniobras de carga, izaje y trabajos en módulos.
- Calzado de seguridad antideslizante e impermeable.
- Ropa de agua y ropa térmica en capas para trabajo a la intemperie con frío, viento o lluvia; gorro y guantes térmicos.
- Guantes para manipulación de cabos y materiales.
- Lentes de seguridad con filtro UV, bloqueador solar y legionario o jockey con cubrenuca.
- Protección auditiva en la sala de máquinas y junto a motores o equipos ruidosos.
- Guantes de nitrilo y lentes para la carga de combustible y el manejo de aceites y baterías.

7. Descripción de Actividades

Antes de iniciar cada actividad, la cuadrilla realiza el AST. Las actividades se ejecutan en el siguiente orden:

7.1 Inicio de turno y revisión de la embarcación

- El Jefe de Operaciones informa al Patrón y al Supervisor la programación del turno: centro, mandante, faena y dotación.
- El Patrón y el Supervisor revisan el pronóstico del tiempo, los avisos de mal tiempo y el estado de puerto de la Autoridad Marítima.
- El Patrón, con apoyo del motorista y del tripulante, completa el checklist de inicio de turno (Anexo G del PRRD): comunicaciones, GPS y POSAT, chalecos, aros, balsa, extintores, botiquín, achique, cuadro de zafarrancho, directorio, GLP, agua potable y combustible suficiente para la operación y un retorno de emergencia.

- El motorista revisa el motor, los niveles de aceite, refrigerante y combustible, las baterías y el sistema eléctrico.
- El Patrón y el Supervisor firman el checklist. Si un elemento crítico falla o falta, la embarcación no zarpa hasta corregirlo.
- El Supervisor verifica que cada persona tenga su EPP completo y en buen estado.
- El Patrón informa a la dotación su puesto en el cuadro de zafarrancho, la ubicación de los chalecos, aros, balsa y extintores, y la señal de abandono.
- Se informa la nómina de la dotación al Jefe de Operaciones.

7.2 Embarque, carga y estiba

- El embarque se hace por el lugar indicado por el Patrón, con chaleco salvavidas puesto y una mano libre para afirmarse.
- Los materiales y equipos se cargan según las instrucciones del Patrón, respetando la capacidad de la embarcación y distribuyendo el peso.
- Las cargas que superan lo que una persona puede levantar en forma segura se manipulan entre dos o más personas o con el brazo hidráulico.
- La carga se estiba y se trinca para que no se desplace con el movimiento de la embarcación; los pasillos y salidas de cubierta quedan despejados.
- Los combustibles, el GLP y los productos químicos se guardan en el lugar destinado para ellos, separados de fuentes de calor.
- El Patrón revisa la estiba antes de autorizar el zarpe.

7.3 Zarpe

- El Patrón confirma que toda la dotación está a bordo, con chaleco salvavidas, y que nadie se encuentra en zonas de riesgo de la cubierta.
- El motorista pone en marcha el motor y confirma al Patrón su funcionamiento.
- El Patrón verifica que la zona de maniobra esté despejada y ordena el desamarre.
- El tripulante suelta y recoge los cabos y defensas a medida que el Patrón lo indica; los cabos no se dejan sueltos en cubierta.
- El Patrón informa a Operaciones el zarpe y el destino.

7.4 Navegación

- El Patrón gobierna la embarcación a una velocidad adecuada al estado del mar, la visibilidad y el tráfico.
- El tripulante actúa como vigía e informa al Patrón cualquier embarcación, boya, objeto flotante o cambio del tiempo.
- El personal permanece sentado o afirmado en los lugares indicados por el Patrón; no se transita por bordas sin baranda ni se permanece en la proa durante la navegación.
- El motorista vigila el funcionamiento del motor e informa cualquier ruido, vibración, temperatura o alarma anormal.
- Se mantiene escucha en VHF y comunicación con Operaciones.
- Si las condiciones de mar, viento o visibilidad empeoran, el Patrón reduce la velocidad, busca abrigo o regresa (ver sección 8).

7.5 Aproximación, atraque y amarre

- El Patrón reduce la velocidad al acercarse al centro y evalúa el viento, la corriente y el punto de atraque.
- El Supervisor coordina con el centro el lugar de atraque y, si corresponde, la recepción de los cabos por personal en el módulo.
- El Patrón informa a la dotación la maniobra y asigna a quien lanzará y recibirá cada cabo.

- El tripulante prepara los cabos y las defensas antes del contacto.
- La aproximación se hace a la velocidad mínima de gobierno; nadie pone manos, pies ni el cuerpo entre la embarcación y la estructura.
- Los cabos se lanzan, no se entregan saltando; se aseguran a puntos firmes y se ajustan según la marea y el movimiento.
- El Patrón confirma que la embarcación quedó firme antes de autorizar el movimiento de personas o carga.

7.6 Traslado de personal entre la embarcación y los módulos

- El traslado se hace solo con la embarcación amarrada y con autorización del Patrón.
- Cada persona cruza con chaleco salvavidas puesto, de a una, por el punto más estable y con las manos libres.
- No se salta entre la embarcación y el módulo; si la distancia o el movimiento no permiten un paso seguro, el Patrón reposiciona la embarcación.
- Las herramientas y materiales se pasan de mano en mano o con el brazo hidráulico, nunca mientras la persona cruza.
- El Supervisor lleva el recuento del personal que queda en los módulos.

7.7 Carga y descarga de materiales y apoyo con brazo hidráulico

- La carga y descarga se coordina entre el Patrón y el Supervisor.
- Las maniobras con brazo hidráulico se realizan según el PTS-017: operador autorizado, accesorios inspeccionados, carga dentro de la capacidad, área despejada y nadie bajo la carga suspendida.
- Una sola persona da las señales al operador.
- El Patrón mantiene la estabilidad de la embarcación durante el izaje y detiene la maniobra si el movimiento del mar lo impide.

7.8 Embarcación en apoyo durante la faena

- La embarcación permanece amarrada o en posición segura cerca de la cuadrilla, con el Patrón o una persona designada atenta a las comunicaciones.
- Se mantienen disponibles el aro salvavidas con rabiza y el bichero para responder ante una caída al agua.
- Ante una alarma del centro o del Supervisor, la cuadrilla se repliega a la embarcación, se hace el recuento y se espera instrucciones.

7.9 Desamarre, navegación de retorno y fondeo

- El Supervisor confirma que todo el personal, las herramientas y los materiales están a bordo y hace el recuento.
- Se estiba y trinca la carga como en el punto 7.2.
- El desamarre y la salida se hacen como en el punto 7.3; la navegación como en el punto 7.4.
- Al terminar la jornada, el Patrón deja la embarcación en la boya, fondeo o zona segura indicada para cada centro, y verifica que quede firme.
- El Patrón informa a Operaciones la posición de pernocte.

7.10 Permanencia y descanso a bordo

- La dotación permanece y duerme a bordo durante el turno 14 x 14.
- La cocina a GLP se usa solo con ventilación y bajo vigilancia; el cilindro permanece sujeto y se cierra la válvula al terminar. No se usa la cocina ni estufas para calefaccionar espacios cerrados.
- Se respetan las horas de descanso y alimentación definidas para el turno.

- Se mantiene el orden y la limpieza de cubierta, cocina y camarotes; las salidas y el acceso a los equipos de emergencia quedan despejados.
- La ropa mojada se cambia y se seca para evitar el enfriamiento.
- Durante la noche, el Patrón define la guardia o las revisiones del fondeo según las condiciones del tiempo.
- La convivencia a bordo se rige por el Reglamento Interno; cualquier situación de acoso o violencia se informa según el procedimiento de la Ley Karin.

7.11 Operación del motor y carga de combustible

- Solo el motorista o la persona designada por el Patrón ingresa a la sala de máquinas, con protección auditiva.
- La carga de combustible se hace con el motor detenido, sin fuentes de ignición cerca y prohibición de fumar, con extintor disponible y material para contener derrames.
- Los aceites, filtros y baterías usados se guardan en envases cerrados y se entregan en puerto para su disposición.
- Cualquier falla del motor, del gobierno o del achique se informa de inmediato al Patrón.

7.12 Término de turno y desembarque

- Al llegar a puerto, el atraque se hace como en el punto 7.5.
- El desembarque de personas se realiza antes que la descarga de materiales, con la embarcación amarrada.
- Se descargan los materiales, residuos y envases.
- El Patrón y el motorista revisan la embarcación e informan a Operaciones las fallas, consumos de EPP y equipos de salvamento por reponer.
- El Supervisor completa el reporte de faena y el registro de hallazgos.

8. Condiciones para no zarpar o suspender la navegación

La embarcación no zarpa, o la navegación y la faena se suspenden, cuando se presente cualquiera de estas situaciones:

- Puerto cerrado o aviso de mal tiempo de la Autoridad Marítima.
- Viento, oleaje o visibilidad (niebla, lluvia intensa, caída de ceniza) que el Patrón evalúe como inseguros para la embarcación y la maniobra.
- Falla o falta de un elemento crítico: VHF, gobierno, motor, achique, chalecos, aros, balsa o extintores.
- Personas sin chaleco salvavidas o sin el EPP necesario.
- Alerta de tsunami, sismo que dificulte mantenerse en pie o instrucción de la Autoridad Marítima.

La decisión sobre la navegación corresponde al Patrón y la decisión sobre la faena al Supervisor. Ninguna persona trabajadora será obligada a realizar una tarea que considere de riesgo grave e inminente; debe informarlo de inmediato a su jefatura (art. 184 bis del Código del Trabajo). Toda suspensión se informa al Jefe de Operaciones y queda en el reporte de faena.

9. Emergencias

Las emergencias se enfrentan según el PRRD 2026, siguiendo el método ACCEDER, y según el cuadro de zafarrancho de cada embarcación. Durante la navegación, el fondeo y las emergencias a bordo dirige el Patrón; en los módulos dirige el Supervisor.

- **Hombre al agua:** Quien ve la caída grita "¡Hombre al agua!" indicando la banda, no lo pierde de vista, lo señala y lanza un aro. El Patrón activa el zafarrancho y marca la posición en el GPS.

Nadie se lanza al agua sin chaleco y línea de vida. Tras recuperarlo se abriga y se evalúa la hipotermia (PRRD 10.8).

- **Incendio a bordo:** Alerta al Patrón, zafarrancho de incendio, cierre de combustible y GLP, corte eléctrico y combate con extintores sin exponerse. Si no se controla, el Patrón prepara el abandono (PRRD 10.3).
- **Vía de agua, colisión o varada:** Aviso inmediato al Patrón; achique y control de daños según sus instrucciones; aviso a Operaciones y a la Autoridad Marítima con la posición GPS (PRRD 10.13 y 10.15).
- **Falla de propulsión o gobierno:** El Patrón asegura la embarcación (fondeo si es posible) y solicita apoyo a Operaciones; si hay riesgo inmediato, auxilio a la Autoridad Marítima (PRRD 10.14).
- **Abandono de la embarcación:** Lo ordena solo el Patrón. Señal: seis pitazos largos y seguidos. Todos con chaleco al puesto de reunión; se prepara la balsa y se emite la llamada de socorro por VHF canal 16 o al 137 (PRRD 10.12).
- **Sismo y tsunami:** Si el sismo dificulta mantenerse en pie, se aplica de inmediato el plan de tsunami: repliegue a la embarcación y salida hacia aguas profundas (sobre 150 m), sin ingresar a puertos ni bahías. Se regresa solo cuando la autoridad cancele la alerta (PRRD 10.9 y 10.10).
- **Emergencia médica o accidente:** Primeros auxilios, aviso al Patrón y al Supervisor, a Operaciones y a la ACHS (1404); si se requiere evacuación desde zona aislada, a la Autoridad Marítima (137). Se aplica el Procedimiento para accidentes del trabajo (PRRD 10.1).

Números de emergencia:

- Emergencias marítimas (Armada): 137 · VHF canal 16
- ACHS rescate y urgencias: 1404
- SAMU: 131 · Bomberos: 132 · Carabineros: 133
- Capitanía de Puerto Chacabuco: +56 67 235 1450 · Puerto Aguirre: +56 67 236 1233 · Puerto Cisnes: +56 67 234 6880 · Melinka: +56 67 243 1555
- Jefe de Operaciones, Luciano Rain: +56 9 7536 6406
- Prevención de Riesgos, Iza Sandoval: +56 9 3093 4654
- Delegado SST, Gustavo Barriga: +56 9 6673 5985

10. Registros

- Checklist de inicio de turno / previo a navegación (Anexo G del PRRD).
- AST — Análisis Seguro del Trabajo.
- Registro de zafarranchos (al menos un ejercicio por turno en cada embarcación).
- Reporte de faena y registro de hallazgos.
- Planilla de vigencias de balsas, extintores, chalecos, aros y bengalas.
- Registro de capacitación y difusión de este procedimiento.

11. Identificación de Riesgos y Medidas de Control

La siguiente tabla resume los principales riesgos de cada actividad. Su evaluación completa, los controles por nivel de jerarquía, los protocolos aplicables y el riesgo residual se encuentran en la Matriz IPER 2026.

Actividad	Riesgos presentes	Medidas de control principales	Referencia
Inicio de turno y revisión	- Caída al mismo nivel en cubierta húmeda - Golpes y atrapamientos en sala de máquinas	- Cubierta ordenada y despejada - Calzado antideslizante - Motor detenido para revisiones	Checklist Anexo G PRRD
Embarque, carga y estiba	- Caída al agua al embarcar - Sobreesfuerzo en manejo manual de carga - Golpes y atrapamiento por carga	- Chaleco salvavidas - Cargas entre dos personas o con brazo hidráulico - Carga trincada	Matriz IPER Ley 20.949
Navegación	- Caída al agua - Golpes por movimientos bruscos - Colisión, varada o vuelco - Exposición a frío y radiación UV - Ruido de motores	- Revisión de pronóstico y estado de puerto - Vigía y escucha VHF - Personal sentado o afirmado - Ropa térmica, protección UV y auditiva	Matriz IPER PRRD 2026
Atraque, amarre y desamarre	- Atrapamiento de manos o pies entre embarcación y estructura - Golpe por cabo bajo tensión - Caída al agua	- Velocidad mínima y defensas - Cabos lanzados, no se salta - Comunicación Patrón–tripulante	Matriz IPER
Traslado embarcación–módulo	- Caída al agua - Caída a distinto nivel - Hipotermia	- Embarcación amarrada - Cruce de a uno con manos libres - Aro con rabiza disponible	Matriz IPER PRRD 10.8
Carga y descarga con brazo hidráulico	- Caída de la carga - Golpes y atrapamiento - Volcamiento por inestabilidad	- Operador autorizado - Accesorios inspeccionados - Nadie bajo la carga	PTS-017
Permanencia a bordo	- Incendio o explosión por GLP - Intoxicación por monóxido de carbono - Fatiga por turno extenso - Riesgos psicosociales y de convivencia	- Cilindro sujeto y válvula cerrada - Ventilación - Horas de descanso - Reglamento Interno y Ley Karin	Matriz IPER CEAL-SM
Motor y carga de combustible	- Incendio - Contacto con combustibles y aceites - Ruido - Contacto con partes calientes o móviles	- Motor detenido y sin fuentes de ignición - Guantes de nitrilo y lentes - Protección auditiva	Matriz IPER PREXOR

12. Capacitación y Difusión

Todo el personal que embarca debe conocer este procedimiento, la Matriz IPER de su cargo, su IRL y el PRRD antes de su primer turno, y cada vez que este procedimiento se actualice. La capacitación se realiza en la plataforma PyV Capacita y se complementa con la difusión a bordo y los zafarranchos de cada turno. La difusión queda registrada con la firma de cada trabajador.

13. Revisión y Mejora Continua

Este procedimiento se revisa al menos una vez al año y además cuando:

- Ocurre un accidente, incidente o emergencia relevante.
- Se incorpora o cambia una embarcación, equipo o tarea.
- Cambia la normativa o la Matriz IPER.
- Los trabajadores, el Delegado SST o la mandante proponen mejoras.

14. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Elaboró	Aprobó
01	24-04-2026	Emisión inicial del procedimiento.	Prevención de Riesgos	Gerencia
02	09-11-2026	Cambio de código PTS-ACUI-EMB-2026-001 a PTS-022. Adaptación al formato de los PTS de PyV y a su realidad operacional: embarcaciones de la empresa, turno 14 x 14 con permanencia a bordo, fondeo en boya y roles de Patrón, Supervisor, Motorista y Tripulante. El Supervisor queda como responsable de la aplicación del procedimiento. Se reordena la descripción de actividades por etapa del turno. La evaluación de riesgos se remite a la Matriz IPER 2026 y se resume en la sección 11. Se corrige la normativa aplicable y se incorpora la exposición a frío (Guía ISP 2026), la radiación UV, el GLP y la convivencia a bordo. Las emergencias se alinean con el PRRD 2026 y se incorpora el checklist de inicio de turno y los números de emergencia.	Prevención de Riesgos	Gerencia